

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA



CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

**PROYECTO: “INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR”**

**DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMÁN –
DEPARTAMENTO DE PUNO**

EXPEDIENTE DE METRADOS Y PRESUPUESTO

Propietario / Integrante:	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Docente del Curso:	Ing. Richar Renzo Julio Amachi Quispe
Ubicación del Predio:	Av. Horacio con Jr. Marineros, Mz. F7, lotes 11 y 12, San Miguel, Puno
Tipo de Edificación:	Vivienda Unifamiliar
Número de Niveles:	2 Pisos (Vivienda Modelo Propia)
Área Construida Estimada:	120.00 m ²
Fecha de Emisión:	13 de junio de 2026

PUNO – PERÚ
2026



METRADOS Y PRESUPUESTO

6.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El presente documento técnico detalla los metrados de materiales eléctricos y el presupuesto consolidado para el proyecto de instalaciones eléctricas interiores de la vivienda unifamiliar de dos pisos de propiedad de **Aquiles Taylor Ramos Yapó**, ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de San Román y departamento de Puno.

Para la elaboración del metrado, se han contabilizado y validado las partidas directamente desde los planos eléctricos CAD vigentes (v7 para el primer piso y v6 para el segundo piso). Se han considerado todos los componentes necesarios para una instalación segura y reglamentaria bajo el Código Nacional de Electricidad (CNE - Utilización), tales como cables de alimentación de 16 mm², conductores de derivados de 2,5 mm² (alumbrado y toma-corrientes), canalizaciones de PVC SAP pesadas, cajas de fierro galvanizado, protecciones termomagnéticas y diferenciales de 30 mA, y el sistema de puesta a tierra (SPAT).

6.2. RESUMEN DE COTIZACIÓN MULTI-PROVEEDOR

Para obtener un presupuesto real y eficiente de adquisición de materiales, se utilizó una herramienta de cotización multi-proveedor que compara precios en tiempo real en las principales tiendas locales (Promart, Sodimac y Maestro). El sistema incorpora una capa de conversión a unidades comerciales reales (por ejemplo, convirtiendo los metros de cable de diseño a rollos de 100 m, y los tubos a unidades de 3 m), calculando el subtotal en base a empaques cerrados y considerando los sobrantes.

Los resultados generales del análisis son:

- ▷ **Costo total recomendado mixto (Compra Real):** S/ 3,968.02.
- ▷ **Costo neto equivalente (Valores de diseño):** S/ 3,892.40.
- ▷ **Número de partidas de metrado cotizadas:** 68 partidas consolidables.
- ▷ **Distribución recomendada del pedido para optimizar costos:**



- ▷ **Sodimac / Maestro:** S/ 2,169.42 (incluye cables en rollos de 100 m, tomacorrientes y protecciones generales).
- ▷ **Promart:** S/ 1,798.60 (incluye tuberías de PVC, interruptores, cajas de derivación y accesorios de montaje).



6.3. Metrados de materiales electricos

Se validaron 68 partidas usando los DXF vigentes, sus JSON documentales y los calculos previos del BOM.

Codigo	Descripcion	Cant.	Und.	Circuito
BOM-001	Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico)	40	m	ALIM-TG
BOM-002	Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador)	13	m	ALIM-TG
BOM-003	ITM 2P-63A	1	und	ALIM-TG
BOM-004	Tablero general para 8 circuitos	1	und	GENERAL
BOM-005	Interruptor diferencial 2P-40A-30mA	1	und	GENERAL
BOM-006	Cable TW THW 2.5 mm2 - C1	33	m	C1
BOM-007	Tubo PVC SAP 20 mm - C1	16	m	C1
BOM-008	ITM 2P-10A - C1	1	und	C1
BOM-010	Cable TW THW 2.5 mm2 - C2	40	m	C2
BOM-011	Tubo PVC SAP 20 mm - C2	20	m	C2
BOM-012	ITM 2P-10A - C2	1	und	C2
BOM-013	Diferencial 2P-25A-30mA - C2	1	und	C2
BOM-015	Cable TW THW 2.5 mm2 - C3	22	m	C3
BOM-016	Tubo PVC SAP 20 mm - C3	11	m	C3
BOM-017	ITM 2P-10A - C3	1	und	C3
BOM-018	Diferencial 2P-25A-30mA - C3	1	und	C3
BOM-020	Cable TW THW 2.5 mm2 - C4	48	m	C4
BOM-021	Tubo PVC SAP 20 mm - C4	24	m	C4
BOM-022	ITM 2P-10A - C4	1	und	C4
BOM-024	Cable TW THW 2.5 mm2 - C5	55	m	C5
BOM-025	Tubo PVC SAP 20 mm - C5	28	m	C5
BOM-026	ITM 2P-10A - C5	1	und	C5
BOM-027	Diferencial 2P-25A-30mA - C5	1	und	C5
BOM-029	Cable TW THW 10 mm2 - C6	44	m	C6
BOM-030	Tubo PVC SAP 20 mm - C6	22	m	C6
BOM-031	ITM 2P-32A - C6	1	und	C6
BOM-032	Diferencial 2P-40A-30mA - C6	1	und	C6
BOM-034	Cable TW THW 2.5 mm2 - C7	33	m	C7
BOM-035	Tubo PVC SAP 20 mm - C7	16	m	C7
BOM-036	ITM 2P-10A - C7	1	und	C7
BOM-037	Diferencial 2P-25A-30mA - C7	1	und	C7
BOM-039	Cable TW THW 2.5 mm2 - C8	31	m	C8
BOM-040	Tubo PVC SAP 20 mm - C8	15	m	C8
BOM-041	ITM 2P-10A - C8	1	und	C8
BOM-042	Diferencial 2P-25A-30mA - C8	1	und	C8
BOM-044	Cable de tierra TW 10 mm2 (verde/amarillo)	46	m	SPAT
BOM-045	Varilla de puesta a tierra 5/8 x 2.4 m	1	und	SPAT
BOM-046	Cinta de aislar electrica	3	und	GENERAL
BOM-047	Caja octogonal para luminaria - C1	4	und	C1
BOM-048	Caja rectangular para interruptor - C1	4	und	C1
BOM-049	Caja rectangular para tomacorriente - C2	7	und	C2
BOM-050	Caja rectangular para tomacorriente especial - C3	1	und	C3
BOM-051	Caja octogonal para luminaria - C4	11	und	C4
BOM-052	Caja rectangular para interruptor - C4	7	und	C4
BOM-053	Caja rectangular para tomacorriente - C5	12	und	C5
BOM-054	Caja rectangular para salida especial - C6	3	und	C6
BOM-055	Caja rectangular para tomacorriente especial - C7	1	und	C7
BOM-056	Caja estanca IP55 para conexion de bomba - C8	1	und	C8
BOM-057	Luminaria LED plafon 18 W - C1	4	und	C1
BOM-058	Luminaria LED plafon 18 W - C4	11	und	C4
BOM-059	Interruptor simple 10 A - C1	3	und	C1
BOM-060	Interruptor conmutado 10 A - C1	1	und	C1
BOM-061	Interruptor simple 10 A - C4	6	und	C4
BOM-062	Interruptor conmutado 10 A - C4	1	und	C4
BOM-063	Tomacorriente doble 2P+T 16 A - C2	7	und	C2



Codigo	Descripcion	Cant.	Und.	Circuito
BOM-064	Tomacorriente doble 2P+T 16 A - C5	12	und	C5
BOM-065	Tomacorriente especial 2P+T 20 A - C3	1	und	C3
BOM-066	Tomacorriente especial 2P+T 32 A - C6	3	und	C6
BOM-067	Tomacorriente especial 2P+T 20 A - C7	1	und	C7
BOM-068	Tablero T2 para 8 circuitos	1	und	T2
BOM-069	Caja de registro para puesta a tierra	1	und	SPAT
BOM-070	Conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1	und	SPAT
BOM-071	Union PVC SAP 20 mm	46	und	C1-C8
BOM-072	Curva PVC SAP 20 mm	16	und	C1-C8
BOM-073	Union PVC SAP 40 mm	4	und	ALIM-TG
BOM-074	Cable TW THW 10 mm2 - alimentador TG a T2	75	m	ALIM-T2
BOM-075	Tubo PVC SAP 32 mm - alimentador TG a T2	25	m	ALIM-T2
BOM-076	ITM 2P-40A - alimentador T2	1	und	ALIM-T2

6.4. Cotizacion por proveedor

6.4.1. Grupo 1: Promart

Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cinta aislante electrica	3 und	3 unidad	2.00	6.00	V
curva pvc sap electrica 20 mm	16 und	16 unidad	2.20	35.20	V
union pvc sap electrica 20 mm	46 und	46 unidad	1.10	50.60	V
union pvc sap electrica 40 mm	4 und	4 unidad	2.50	10.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	119 m	119 metro	4.00	476.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	46 m	46 metro	3.50	161.00	E
cable electrico thw 16 mm2 cobre	40 m	40 metro	6.00	240.00	E
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	262 m	3 rollo	209.90	629.70	E
caja electrica estanca ip55	1 und	1 unidad	18.00	18.00	E
caja electrica octogonal	15 und	15 unidad	12.00	180.00	E
caja electrica rectangular	35 und	35 paquete	1.94	67.90	E
caja registro puesta a tierra	1 und	1 unidad	35.00	35.00	E
tubo pvc sap electrico 20 mm	152 m	51 tubo	5.90	300.90	V
tubo pvc sap electrico 32 mm	25 m	9 tubo	19.90	179.10	V
tubo pvc sap electrico 40 mm	13 m	5 tubo	12.00	60.00	E
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	5 und	5 unidad	49.49	247.47	E
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	2 und	2 unidad	65.90	131.80	E
interruptor conmutado 10 a	2 und	2 unidad	13.90	27.80	E
interruptor simple 10 a	9 und	9 unidad	5.90	53.10	E
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	7 und	7 unidad	38.99	272.93	E
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	1 und	1 unidad	37.90	37.90	V
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	1 und	1 unidad	34.99	34.99	E
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	1 und	1 unidad	35.45	35.45	E
luminaria led plafon 18 w	15 und	15 unidad	20.00	300.00	E
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1 und	1 unidad	150.00	150.00	E
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	1 und	1 unidad	25.00	25.00	E
tablero electrico 8 polos empotrable	2 und	2 unidad	40.90	81.80	V
tomacorriente doble 2p+t 16 a	19 und	19 unidad	37.21	706.99	E
tomacorriente especial 2p+t 20 a	2 und	2 unidad	22.00	44.00	E
tomacorriente especial 2p+t 32 a	3 und	3 unidad	35.00	105.00	E

6.4.2. Grupo 2: Sodimac/Maestro



Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cinta aislante electrica	3 und	3 unidad	6.72	20.16	V
curva pvc sap electrica 20 mm	16 und	16 unidad	2.60	41.60	V
union pvc sap electrica 20 mm	46 und	46 unidad	1.10	50.60	E
union pvc sap electrica 40 mm	4 und	4 unidad	2.50	10.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	119 m	119 metro	4.00	476.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	46 m	46 metro	3.50	161.00	E
cable electrico thw 16 mm2 cobre	40 m	40 m	19.90	796.00	E
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	262 m	3 rollo	209.90	629.70	V
caja electrica estanca ip55	1 und	1 unidad	18.00	18.00	E
caja electrica octogonal	15 und	15 paquete	1.90	28.50	V
caja electrica rectangular	35 und	35 paquete	1.90	66.50	V
caja registro puesta a tierra	1 und	1 unidad	35.00	35.00	E
tubo pvc sap electrico 20 mm	152 m	51 tubo	6.90	351.90	V
tubo pvc sap electrico 32 mm	25 m	9 tubo	17.51	157.59	V
tubo pvc sap electrico 40 mm	13 m	5 tubo	12.00	60.00	E
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	5 und	5 unidad	49.00	245.00	V
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	2 und	2 unidad	65.90	131.80	V
interruptor conmutado 10 a	2 und	2 unidad	21.90	43.80	E
interruptor simple 10 a	9 und	9 unidad	43.90	395.10	E
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	7 und	7 unidad	38.99	272.93	V
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	1 und	1 unidad	31.90	31.90	V
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	1 und	1 unidad	34.99	34.99	V
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	1 und	1 unidad	29.90	29.90	V
luminaria led plafon 18 w	15 und	15 unidad	29.90	448.50	E
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1 und	1 unidad	18.00	18.00	V
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	1 und	1 unidad	322.00	322.00	E
tablero electrico 8 polos empotrable	2 und	2 unidad	33.90	67.80	V
tomacorriente doble 2p+t 16 a	19 und	19 unidad	19.49	370.31	V
tomacorriente especial 2p+t 20 a	2 und	2 unidad	16.90	33.80	E
tomacorriente especial 2p+t 32 a	3 und	3 unidad	16.90	50.70	E

6.4.3. Grupo 3: Mercado Libre Peru

Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
cinta aislante electrica	3 und	3 unidad	5.71	17.13	E
curva pvc sap electrica 20 mm	16 und	16 unidad	2.48	39.60	E
union pvc sap electrica 20 mm	46 und	46 unidad	1.10	50.60	E
union pvc sap electrica 40 mm	4 und	4 unidad	2.50	10.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	119 m	119 metro	4.00	476.00	E
cable electrico thw 10 mm2 cobre	46 m	46 metro	3.50	161.00	E
cable electrico thw 16 mm2 cobre	40 m	40 metro	6.00	240.00	E
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	262 m	3 rollo	209.90	629.70	E
caja electrica estanca ip55	1 und	1 unidad	18.00	18.00	E
caja electrica octogonal	15 und	15 paquete	1.90	28.50	E
caja electrica rectangular	35 und	35 paquete	1.94	67.90	E
caja registro puesta a tierra	1 und	1 unidad	35.00	35.00	E
tubo pvc sap electrico 20 mm	152 m	51 tubo	8.40	428.40	E
tubo pvc sap electrico 32 mm	25 m	9 tubo	18.31	164.76	E
tubo pvc sap electrico 40 mm	13 m	5 tubo	12.00	60.00	E
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	5 und	5 unidad	49.49	247.47	E
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	2 und	2 unidad	65.90	131.80	E
interruptor conmutado 10 a	2 und	2 unidad	18.00	36.00	E
interruptor simple 10 a	9 und	9 unidad	12.00	108.00	E
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	7 und	7 unidad	38.99	272.93	E
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	1 und	1 unidad	35.17	35.17	E
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	1 und	1 unidad	34.99	34.99	E
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	1 und	1 unidad	35.45	35.45	E
luminaria led plafon 18 w	15 und	15 unidad	25.00	375.00	E
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	1 und	1 unidad	20.45	20.45	E



Material	Metrado	Compra	P. comercial	Subtotal	Tipo
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	1 und	1 unidad	25.00	25.00	E
tablero electrico 8 polos empotrable	2 und	2 unidad	50.01	100.02	E
tomacorriente doble 2p+t 16 a	19 und	19 unidad	37.21	706.99	E
tomacorriente especial 2p+t 20 a	2 und	2 unidad	22.00	44.00	E
tomacorriente especial 2p+t 32 a	3 und	3 unidad	35.00	105.00	E

6.5. Comparativa economica

Material	Promart	Sod./Mae.	M. Libre	Mejor	Proveedor	Recomendado
cable electrico thw 10 mm2 cobre	476.00	476.00	476.00	Promart	476.00	
cable electrico thw 10 mm2 cobre	161.00	161.00	161.00	Promart	161.00	
cable electrico thw 16 mm2 cobre	240.00	796.00	240.00	Promart	240.00	
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	629.70	629.70	629.70	Sodimac/Maestro	629.70	
caja electrica estanca ip55	18.00	18.00	18.00	Promart	18.00	
caja electrica octogonal	180.00	28.50	28.50	Sodimac/Maestro	28.50	
caja electrica rectangular	67.90	66.50	67.90	Sodimac/Maestro	66.50	
caja registro puesta a tierra	35.00	35.00	35.00	Promart	35.00	
cinta aislante electrica	6.00	20.16	17.13	Promart	6.00	
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	150.00	18.00	20.45	Sodimac/Maestro	18.00	
curva pvc sap electrica 20 mm	35.20	41.60	39.60	Promart	35.20	
interruptor conmutado 10 a	27.80	43.80	36.00	Promart	27.80	
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	247.47	245.00	247.47	Sodimac/Maestro	245.00	
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	131.80	131.80	131.80	Sodimac/Maestro	131.80	
interruptor simple 10 a	53.10	395.10	108.00	Promart	53.10	
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	272.93	272.93	272.93	Sodimac/Maestro	272.93	
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	37.90	31.90	35.17	Sodimac/Maestro	31.90	
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	34.99	34.99	34.99	Sodimac/Maestro	34.99	
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	35.45	29.90	35.45	Sodimac/Maestro	29.90	
luminaria led plafon 18 w	300.00	448.50	375.00	Promart	300.00	
tablero electrico 8 polos empotrable	81.80	67.80	100.02	Sodimac/Maestro	67.80	
tomacorriente doble 2p+t 16 a	706.99	370.31	706.99	Sodimac/Maestro	370.31	
tomacorriente especial 2p+t 20 a	44.00	33.80	44.00	Sodimac/Maestro	33.80	
tomacorriente especial 2p+t 32 a	105.00	50.70	105.00	Sodimac/Maestro	50.70	
tubo pvc sap electrico 20 mm	300.90	351.90	428.40	Promart	300.90	
tubo pvc sap electrico 32 mm	179.10	157.59	164.76	Sodimac/Maestro	157.59	
tubo pvc sap electrico 40 mm	60.00	60.00	60.00	Promart	60.00	
union pvc sap electrica 20 mm	50.60	50.60	50.60	Promart	50.60	
union pvc sap electrica 40 mm	10.00	10.00	10.00	Promart	10.00	
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	25.00	322.00	25.00	Promart	25.00	

6.6. Presupuesto recomendado

Material	Proveedor	Compra	Subtotal	Tipo de precio
cinta aislante electrica	Promart	3 unidad	6.00	Verificado (Tienda)
curva pvc sap electrica 20 mm	Promart	16 unidad	35.20	Verificado (Tienda)



Material	Proveedor	Compra	Subtotal	Tipo de precio
union pvc sap electrica 20 mm	Promart	46 unidad	50.60	Verificado (Tienda)
union pvc sap electrica 40 mm	Promart	4 unidad	10.00	Estimado (Referencia)
cable electrico thw 10 mm2 cobre	Promart	119 metro	476.00	Estimado (Referencia)
cable electrico thw 10 mm2 cobre	Promart	46 metro	161.00	Estimado (Referencia)
cable electrico thw 16 mm2 cobre	Promart	40 metro	240.00	Estimado (Referencia)
cable electrico thw 2.5 mm2 cobre	Sodimac/Maestro	3 rollo	629.70	Verificado (Tienda)
caja electrica estanca ip55	Promart	1 unidad	18.00	Estimado (Referencia)
caja electrica octogonal	Sodimac/Maestro	15 paquete	28.50	Verificado (Tienda)
caja electrica rectangular	Sodimac/Maestro	35 paquete	66.50	Verificado (Tienda)
caja registro puesta a tierra	Promart	1 unidad	35.00	Estimado (Referencia)
tubo pvc sap electrico 20 mm	Promart	51 tubo	300.90	Verificado (Tienda)
tubo pvc sap electrico 32 mm	Sodimac/Maestro	9 tubo	157.59	Verificado (Tienda)
tubo pvc sap electrico 40 mm	Promart	5 tubo	60.00	Estimado (Referencia)
interruptor diferencial 2 polos 25A 30mA	Sodimac/Maestro	5 unidad	245.00	Verificado (Tienda)
interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA	Sodimac/Maestro	2 unidad	131.80	Verificado (Tienda)
interruptor conmutado 10 a	Promart	2 unidad	27.80	Estimado (Equivalente)
interruptor simple 10 a	Promart	9 unidad	53.10	Estimado (Equivalente)
interruptor termomagnetico 2 polos 10A	Sodimac/Maestro	7 unidad	272.93	Verificado (Tienda)
interruptor termomagnetico 2 polos 32A	Sodimac/Maestro	1 unidad	31.90	Verificado (Tienda)
interruptor termomagnetico 2 polos 40A	Sodimac/Maestro	1 unidad	34.99	Verificado (Tienda)
interruptor termomagnetico 2 polos 63A	Sodimac/Maestro	1 unidad	29.90	Verificado (Tienda)
luminaria led plafon 18 w	Promart	15 unidad	300.00	Estimado (Equivalente)
conector abrazadera para varilla de puesta a tierra	Sodimac/Maestro	1 unidad	18.00	Verificado (Tienda)
varilla puesta a tierra cobre 5/8 2.4 m	Promart	1 unidad	25.00	Estimado (Referencia)
tablero electrico 8 polos empotrable	Sodimac/Maestro	2 unidad	67.80	Verificado (Tienda)
tomacorriente doble 2p+t 16 a	Sodimac/Maestro	19 unidad	370.31	Verificado (Tienda)
tomacorriente especial 2p+t 20 a	Sodimac/Maestro	2 unidad	33.80	Estimado (Equivalente)
tomacorriente especial 2p+t 32 a	Sodimac/Maestro	3 unidad	50.70	Estimado (Equivalente)
TOTAL			S/ 3,968.02	